

خطوات دورة برمجة تطبيقات الهاتف

من إنشاء التطبيق وتشغيله وتعديله، إلى رفعه على GitHub

الجزء الأول: إنشاء التطبيق وتشغيله وتعديله

① فتح VS Code داخل مجلد apps

ادخل إلى مجلد `apps`، ثم افتح برنامج Visual Studio Code بحيث يُفتح داخل هذا المجلد.

② إنشاء مشروع جديد

من داخل VS Code افتح Terminal جديد، واكتب الأمر التالي (مع اسم اللعبة أو التطبيق الذي تريده):

```
flutter create lemon_game
```

مثال آخر: `flutter create mango_game`. سيقوم الأمر بإنشاء مجلد للعبة داخل مجلد `apps`.

③ فتح مجلد اللعبة داخل VS Code

من القائمة: `File` ثم `Open Folder`، واختر مجلد اللعبة الذي تم إنشاؤه داخل `apps`. بهذا يصبح مجلد اللعبة هو المفتوح داخل VS Code.

④ تشغيل اللعبة على Chrome

قبل أي تعديل، شغل اللعبة من داخل VS Code:

- من الزاوية اليمنى السفلى اختر `Chrome` حتى تعمل اللعبة على المتصفح.
- افتح الملف `main.dart` الموجود داخل مجلد `lib`.
- اضغط `Run`.

ستعمل اللعبة داخل المتصفح.

5) التعديل باستخدام Claude

بعد أن تفتح واجهة التطبيق في المتصفح:

- افتح Claude، وابدأ محادثة جديدة.
- أضف مجلد اللعبة نفسه إلى المحادثة.
- اكتب: **عدّل على البرنامج الموجود في هذا المجلد** ثم اكتب التعديل المطلوب، مثل تغيير الألوان أو أي تعديل آخر.

6) تحديث الواجهة (Hot Reload)

بعد أن ينتهي Claude من التعديل، ارجع إلى VS Code واضغط على `Hot Reload` (أو `Hot Restart`) حتى يتحدث التطبيق وتظهر التعديلات الجديدة.

مهم: لازم تسوي هذه الخطوة حتى لو ما تغيرت الألوان أو لم تلاحظ أي تغيير في التطبيق. يجب عليك الضغط عليها في كل مرة بعد أي تعديل حتى تتحدث النافذة.

وين تلقى الأزرار؟

تظهر من فوق، في شريط الأدوات العلوي داخل VS Code (شريط صغير يظهر فقط أثناء تشغيل التطبيق)، وهي أيقونات صغيرة مثل:

- علامة التيار الكهربائي (⚡ البرق): `Hot Reload`، تحديث سريع للواجهة.
- علامة السهم الدائري (↺): `Hot Restart`، إعادة تشغيل التطبيق من جديد.
- علامة المربع (■): إيقاف التطبيق (`Stop`)، لا تضغط عليه إلا إذا تريد إغلاق التطبيق.

إذا مرّرت الماوس على أي أيقونة يظهر اسمها. بعد هذه الخطوة يكون التطبيق محدثاً دون مشاكل.

الجزء الثاني: رفع المشروع على GitHub

يتم هذا الجزء بعد الانتهاء من جميع التعديلات على اللعبة.

1 إنشاء مستودع جديد

ادخل إلى حسابك على GitHub، ثم إلى تبويب `Repositories` (المستودعات)، واضغط `New`.

2 تسمية المستودع

اكتب نفس اسم اللعبة التي أنشأتها، واختر `Public` أو `Private` حسب رغبتك، ثم اضغط `Create repository`.

3 نسخ الأوامر من GitHub

ستظهر لك صفحة المستودع الجديد وفيها مجموعة أوامر برمجية (ستة أسطر تقريباً). انسخها كلها.

4 التأكد من المجلد في Terminal

في Terminal الخاص بـ VS Code تأكد أنك داخل مجلد اللعبة قبل تنفيذ أي أمر.

5 تعديل الأوامر ثم تنفيذها

الأوامر التي يعطيها GitHub قبل التعديل:

قبل التعديل

```
echo "# lemon_game" >> README.md
git init
git add README.md
git commit -m "first commit"
git branch -M main
git remote add origin https://github.com/USERNAME/lemon_game.git
git push -u origin main
```

- احذف السطر الأول (أمر `echo`) لأننا لا نحتاجه.
- غيّر `git add README.md` إلى `git add .` (مع النقطة) ليتم رفع كل ملفات اللعبة.
- باقي الأوامر تبقى كما هي: `git remote add` و `git push`.
- رسالة ال `commit` يمكنك كتابة أي نص تريده.

بعد التعديل (انسخها ونفذها في Terminal)

```
git init
git add .
git commit -m "first commit"
git branch -M main
git remote add origin https://github.com/USERNAME/lemon_game.git
git push -u origin main
```

6 التأكد من نجاح الرفع

ادخل إلى صفحة المستودع على GitHub، واعمل `Refresh` (تحديث) للصفحة، وتأكد أن ملفات اللعبة ظهرت وتم رفعها.

ملاحظة: في الأوامر أعلاه، `lemon_game` هو اسم اللعبة (غيّره حسب لعبتك)، و `USERNAME` هو اسم حسابك على GitHub. الأفضل نسخ الأوامر مباشرة من صفحة المستودع لأن الرابط يكون جاهزاً فيها.